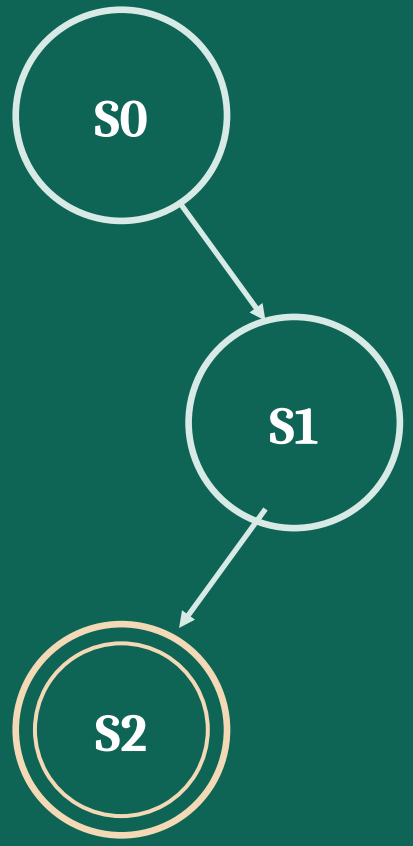
Informatik eA (Leistungskurs) · Level 11 · Welt C: Formale Sprachen

# Sprache – natürlich oder formal?

Grammatiken, Ableitungen und Ableitungsbäume




**Kernfrage**

*Wie kann man mit endlich vielen Regeln unendlich viele Wörter oder Sätze beschreiben?*

# Welt C: Formale Sprachen



## Level 11

Sprache – natürlich oder formal? Grammatiken und Ableitungen



## Level 12

Grammatik trifft Automat: reguläre Grammatiken



## Level 13

Klammern, Spiegel, Programme: kontextfreie Grammatiken



## Level 14 (Vertiefung)

Die Landkarte der Sprachen; Boss-Level C als Extra-Training


CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Einstieg



# Der Satz-Generator

# Spiel: Der Satz-Generator

15 min | Gruppen à 4 | Umschläge mit Wortkarten

1. Jede Gruppe hat vier Umschläge: **Artikel**, **Nomen**, **Verb**, **Objekt**.
2. Zieht blind je eine Karte und legt sie in dieser Reihenfolge. Der Punkt kommt ans Ende.
3. Lest euren Satz laut vor.
4. Die Klasse stimmt ab: **grammatisch korrekt?** und **sinnvoll?**
5. Wir führen eine Strichliste – 3 bis 4 Runden.


CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim



# „Die Ziege liest Zeitung.“ – Ist dieser Satz richtig?

Und was ist mit „Der Katze trinkt.“?


CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

# Syntax oder Semantik?

## Syntax = Form

- Welche Wörter/Zeichen dürfen in welcher Reihenfolge stehen?
- „Der Katze trinkt.“ – Syntaxfehler (Genus)
- Programmiersprachen: `print(5` – Syntaxfehler

## Semantik = Bedeutung

- Was bedeutet ein (korrekt gebildeter) Satz?
- „Die Ziege liest Zeitung.“ – syntaktisch korrekt, semantisch unsinnig
- Programmiersprachen: `x = 1 / 0` – korrekt geschrieben, aber sinnlos


CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Erarbeitung



# Grammatiken – Bauanleitungen für Sprachen

# Der Satzbauplan als Grammatik G1

Start → Subjekt Prädikat Objekt Punkt | Subjekt Prädikat Punkt
Subjekt → Artikel Nomen
Artikel → Der | Die | Das
Nomen → Hund | Igel | Katze | Ziege | Pferd | Schaf
Prädikat → frisst | knabbert | trinkt | liest
Objekt → Wasser | Möhren | Äpfel | Zeitung
Punkt → .

- **Startsymbol:** Start
- **Nichtterminale N:** Start, Subjekt, Prädikat, Objekt, Punkt, Artikel, Nomen
- **Terminale T:** Der, Die, Das, Hund, …, Zeitung, .
- **Produktionsregeln:** links ein Nichtterminal, rechts der Ersatz; Alternativen mit |

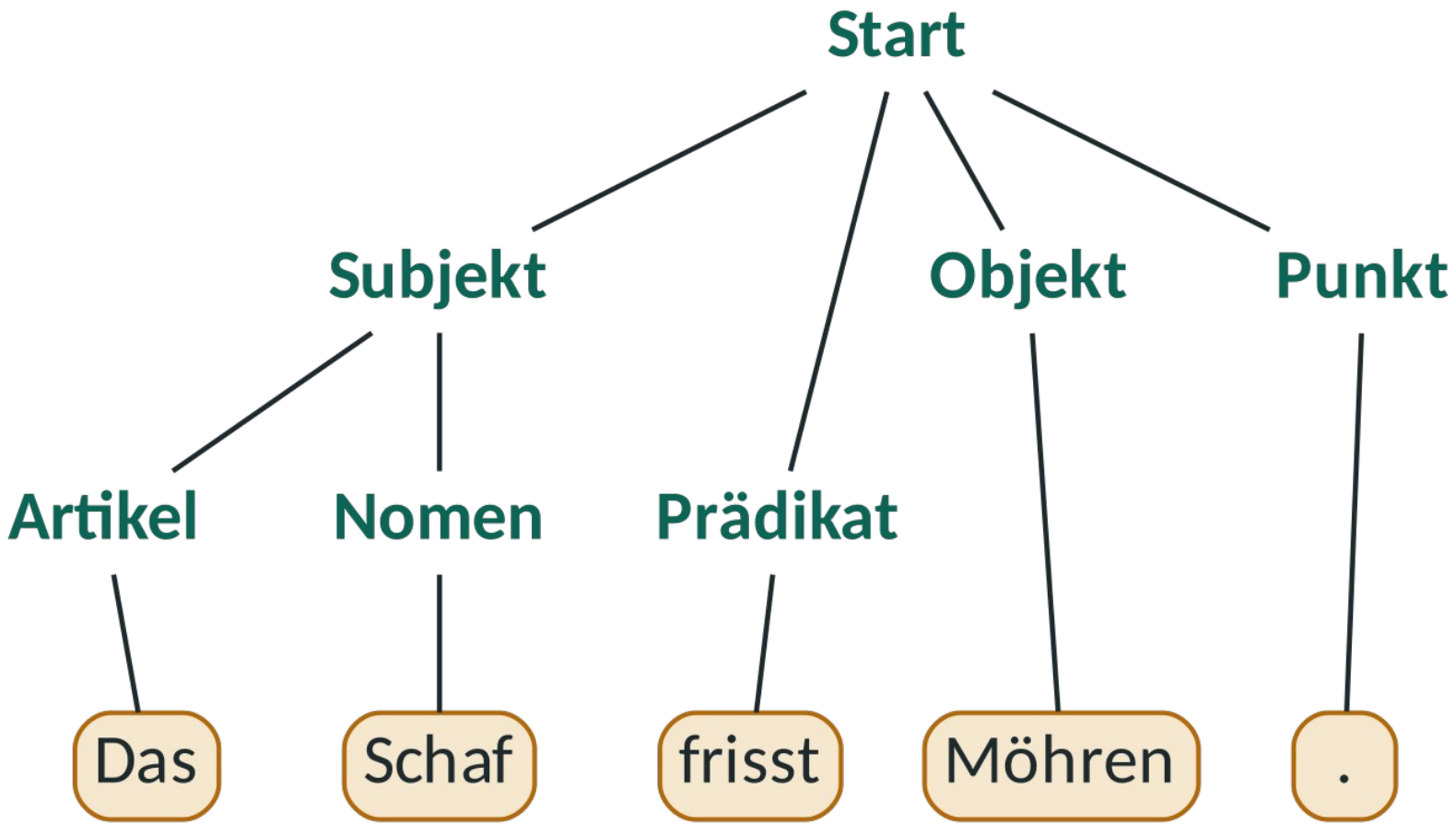

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

# Ableitung: „Das Schaf frisst Möhren.“

| Satzform | angewandte Regel |
|---|---|
| Start | Start → Subjekt Prädikat Objekt Punkt |
| ⇒ Subjekt Prädikat Objekt Punkt | Subjekt → Artikel Nomen |
| ⇒ Artikel Nomen Prädikat Objekt Punkt | Artikel → Das |
| ⇒ Das Nomen Prädikat Objekt Punkt | Nomen → Schaf |
| ⇒ Das Schaf Prädikat Objekt Punkt | Prädikat → frisst |
| ⇒ Das Schaf frisst Objekt Punkt | Objekt → Möhren |
| ⇒ Das Schaf frisst Möhren Punkt | Punkt → . |
| ⇒ Das Schaf frisst Möhren . | |


CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

# Der Ableitungsbaum




*Wurzel = Startsymbol, innere Knoten = Nichtterminale, Blätter (von links nach rechts) = der Satz*


CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

# Ein formales Beispiel: die Glal-Sprache

N = {S, A, B}

T = {la, le, lu}

Startsymbol: S

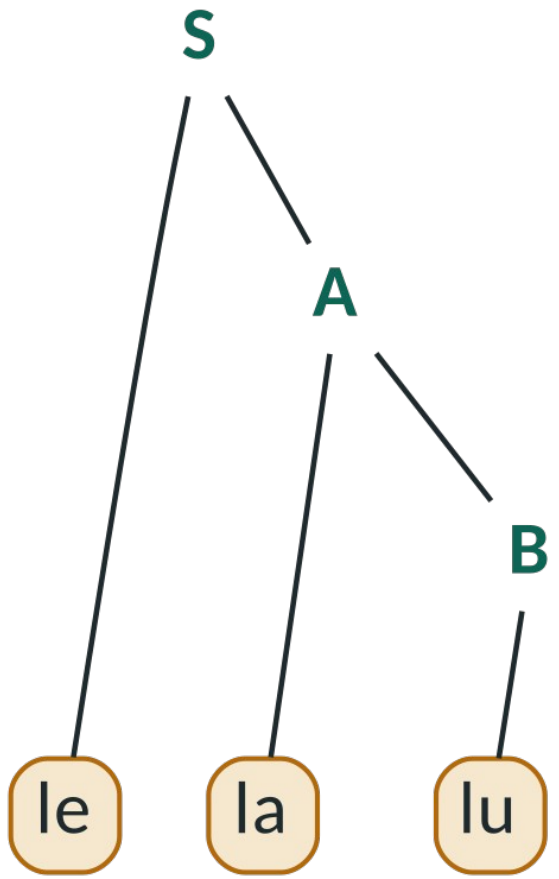
Produktionsregeln:

S → laA | leA | luA

A → laB | leB | luB

B → lu

S ⇒ leA ⇒ lelaB ⇒ lelalu





CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

# Fachbegriffe

- **Alphabet**: endliche Menge von Zeichen – bei Grammatiken die Terminalsymbole T
- **Wort**: endliche Folge von Zeichen des Alphabets (auch das leere Wort ε)
- **Sprache**: Menge von Wörtern; **L(G)** = alle Wörter, die G erzeugt
- **Grammatik** G = (N, T, S, P): Nichtterminale, Terminale, Startsymbol, Produktionsregeln
- **Ableitung** S ⇒ … ⇒ w: schrittweises Ersetzen von Nichtterminalen
- **Ableitungsbaum**: grafische Darstellung einer Ableitung


CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Übung



# Arbeitsblatt Level 11

# Auftrag: AB11

30 min | Einzel → Partner | AB11, Merkblatt M08

1. **Aufgabe 2** (Basis): Mini-Deutsch ableiten und Baum zeichnen.
2. **Aufgabe 3** (Standard): Repariere G1 – nur noch korrekte Sätze!
3. **Aufgabe 4** (Standard): Die Glal-Sprache.
4. Profis: **Aufgabe 5** – Grammatik-Detektiv.
5. Fertig? Ableitungs-Rallye: Aufgaben 1, 3 und 4.

**AutomatenLab**
**Ableitungs-Rallye**


CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

# Ableitungs-Rallye



AutomatenLab

## Ableitungs-Rallye

Wähle für das **linkeste Nichtterminal** eine Regel – Schritt für Schritt bis zum Zielwort. Sackgassen erkennen, Punkte sammeln! Heute: Aufgaben **1**, **3** und **4**.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/rallye`


CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

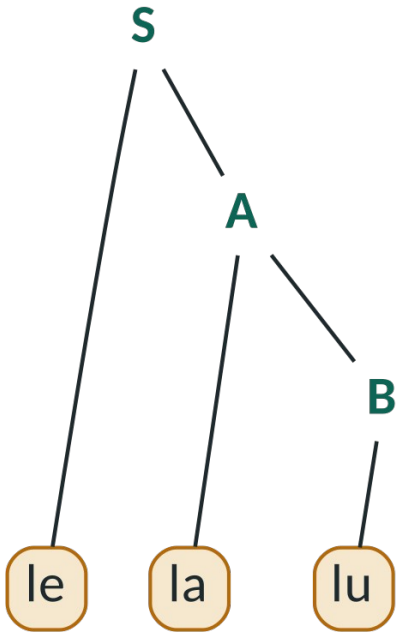
Sicherung



# Was wir heute gelernt haben

# Merke: Grammatiken

- Eine **Grammatik** G = (N, T, S, P) erzeugt eine Sprache: Nichtterminale, Terminale, Startsymbol, Produktionsregeln.
- Ein Wort gehört zu **L(G)**, wenn es sich vom Startsymbol **ableiten** lässt und nur aus Terminalen besteht.
- Mit **rekursiven** Regeln (S → aSa) erzeugen endlich viele Regeln unendlich viele Wörter.
- Grammatiken legen die **Syntax** fest, nicht die **Semantik**.





CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

# Zum Mitnehmen

- Syntax und Semantik
- Grammatik: N, T, Startsymbol, Produktionsregeln
- Ableitung mit ⇒ und Ableitungsbaum
- Formale und natürliche Sprachen vergleichen

**Hausaufgabe**

AB11 Aufgabe 5, Ableitungs-Rallye Aufgaben 1–4. Finde einen mehrdeutigen deutschen Satz und erläutere seine zwei Bedeutungen.